Übungsblatt Nr. 2

Aufgabe 1: Erste Schritte in C

Realisieren Sie Ihr erstes Programm, das „Hallo Welt!“ ausgibt.

a) Machen Sie sich mit der Arbeitsmöglichkeit unter Linux vertraut, insbesondere das Arbeiten mit Dateien und Verzeichnissen sowie Möglichkeiten, Quelltextdateien zu editieren.

b) Legen Sie die erste Quelltextdatei „hallowelt.c“ an und übersetzen Sie diese mit dem in den Vorlesungsunterlagen gezeigten Kommando.

c) Programmieren Sie eigenständig Beispiele aus der Vorlesung nach! Legen Sie hierzu jeweils eine neue Quelltextdatei in einem separaten Ordner an.
Achtung: Kopieren Sie nicht die Beispiele von den Folien, da möglicherweise unsichtbare Sonderzeichen enthalten sind und die Formatierung verlorengeht. Es ist sinnvoll, die kurzen Programme einzugeben und so gleich Befehle und Syntax zu erlernen.

Aufgabe 2: Umrechnungen

Schreiben Sie ein Programm zur Umrechnung von Dollar in Euro und umgekehrt.

a) Erstellen Sie ein Projekt bzw. ein Programm, welches Euro in Dollar umrechnet (1 Euro entspricht 1,34 Dollar)!

b) Erweitern Sie das Programm durch ein Menü, welches die Auswahl zwischen Umrechnung Euro in Dollar und Dollar in Euro ermöglicht!

c) Erweitern Sie das Programm so, dass die Umrechnung bei Bedarf mehrfach ausgeführt werden kann.

d) Fertigen Sie das dazugehörige Struktogramm oder Flussdiagramm an!

Aufgabe 3: Berechnung Ohmsches Gesetz

Ziel: Kontrollstrukturen, Strukturierung von Programmcode

Schreiben Sie ein Programm, das aus zwei gegebenen Größen des Ohmschen Gesetzes die dritte Größe ausrechnet. Gehen Sie schrittweise vor.

a) Erstellen Sie ein Programmfragment, das eine der drei Berechnungen ausführt und testen Sie diese zunächst.

b) Kommentieren Sie Berechnung mittels `/* */` (Blockkommentar) aus und implementieren Sie die anderen beiden Berechnungen.

c) Erstellen Sie eine Abfrage / einen Dialog, über den der Nutzer eine der drei Berechnungen auswählen kann, beispielsweise ein Menü.

d) Ergänzen Sie eine Kontrollstruktur, die in jeweils eine der drei Berechnungen verzweigt. Erweitern Sie das Programm so, dass Berechnungen mehrfach ausgeführt werden können.

e) Fügen Sie alles zusammen und testen Sie auf Korrektheit.

f) Fertigen Sie das dazugehörige Struktogramm oder Flussdiagramm an!

g) (optional) Um den Programmcode übersichtlicher zu gestalten, kapseln Sie die drei Berechnungen in Funktionen und platzieren Sie diese vor die main-Funktion (analog zu eigenen Blöcken in Snap).

h) (optional) Verlagern Sie die Funktionen in eine zweite Datei und schreiben Sie eine Headerdatei mit Funktionsprototypen, die Sie in der Hauptdatei includieren (mittels Anführungszeichen). Die Headerdatei wird nicht bei der der Übersetzung angegeben, da sie includiert wird.

Aufgabe 4: Erste Anwendung von Kontrollstrukturen

Schwerpunkt dieser Übung ist die Anwendung von Schleifen und von formatierten Ausgaben.

a) Erstellen Sie ein Programm, das das kleine Einmaleins ausgibt. Die Produkte sollen in den Spalten rechtsbündig ausgegeben werden und die Spalten sollen gleich groß sein. Erweitern Sie das Programm anschließend so, dass zusätzlich eine Kopfzeile bzw. Kopfspalte ausgibt. Sehr hilfreich für den Anwender ist die zusätzliche Ausgabe von Trennzeichen zwischen Zeilen-/Spaltenkopf.

   Überlegen Sie sich, welche Art von Schleifen Sie unter den gegebenen Voraussetzungen verwenden und wie Schleifeninitialisierung, Schleifenbedingung und Schleifeninkrement aussehen.

b) Weihnachtsaufgabe: Programmieren Sie die Ausgabe eines Weihnachtsbaums. Die Größe des Baumes soll variabel sein. Schmücken Sie den Baum beispielsweise mit Kerzen und/oder Kugeln. Wichtig ist, dass das Generieren des Weihnachtsbaums mit Hilfe eines Algorithmus‘ erfolgt.

   Stellen Sie Ihre Lösung in einer der nächsten Übungen vor. Die besten Lösungen werden von der jeweiligen Übungsgruppe ausgewählt und werden mit 80, 40 und 20 zusätzlichen Punkten prämiert. Ihre Lösung muss deutlich über den in der Übung besprochenen Ansatz hinausgehen. Reichen Sie Ihre Lösung auf Moodle ein.